LAPORAN PRAKTIKUM

- **Identitas Praktikum**

  Nama MK : Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek

  Kode MK : CAK2KAB4

  Bobot SKS : 3 SKS

  Tempat : Lab MM

  Hari, tanggal : 17-04-2026

  Jam : 13.00 - selesai

  Topik praktikum : Modul- 6
- **Identitas Mahasiswa**

  Nama lengkap : DZAKI KHOTHIR

  NIM : 103112400113

  Program Studi : S-1 Teknik Informatika
- **Algoritma / studi kasus (jika ada) & Penjelasan**
- **Kode Program & Penjelasan**
- **Hasil Running Program**

Tugas Laporan Praktikum : Modul 6 Inheritance

SOAL CERITA

PT. Maju Bersama adalah perusahaan yang sedang berkembang pesat dan membutuhkan sistem untuk mengelola data karyawannya. Perusahaan ini memiliki dua jenis karyawan, yaitu karyawan tetap dan karyawan kontrak.

Setiap karyawan memiliki data dasar berupa nama, NIP, dan gaji pokok. Namun, cara menghitung gaji mereka berbeda. Karyawan tetap mendapatkan tambahan tunjangan di atas gaji pokok, sedangkan karyawan kontrak mendapatkan bonus per bulan selama masa kontrak berlangsung.

Sebagai programmer di perusahaan tersebut, kamu diminta membangun sistem sederhana menggunakan Java. Buatlah hierarki class berikut:

TUGAS MAHASISWA

- Buat Class Karyawan sebagai parent class dengan atribut nama, nip, gajiPokok, serta method hitungGaji() dan tampilInfo()
- Buat Class KaryawanTetap yang mewarisi Karyawan, menambahkan atribut tunjangan, dan meng-override kedua method di atas
- Buat Class KaryawanKontrak yang mewarisi Karyawan, menambahkan atribut durasiKontrak dan bonusPerBulan, serta meng-override kedua method di atas
- Buat Class Main untuk membuat minimal 1 objek tiap jenis karyawan dan menampilkan informasi serta total gaji mereka

Code Karyawan.java

```
class Karyawan {
    private String nama;
    private String nip;
    private int gaji;

    public Karyawan(String nama, String nip, int gaji) {
        this.nama = nama;
        this.nip = nip;
        this.gaji = gaji;
    }

    public void hitungGaji() {
        System.out.println("Gaji Karyawan: " + gaji);
    }

    public void tampilkanInfo() {
        System.out.println("Nama: " + nama);
        System.out.println("NIP: " + nip);
        System.out.println("Gaji: " + gaji);
    }

    public String getNama() {
        return nama;
    }

    public String getNip() {
        return nip;
    }

    public int getGaji() {
        return gaji;
    }
}
```

Code KaryawanTetap.java

```
public class KaryawanTetap extends Karyawan {
    private int tunjangan;

    public KaryawanTetap(String nama, String nip, int gaji, int
tunjangan) {
        super(nama, nip, gaji);
        this.tunjangan = tunjangan;
    }

    @Override
    public void hitungGaji() {
        int totalGaji = getGaji() + tunjangan;
        System.out.println("Gaji Karyawan Tetap: " + totalGaji);
    }

    @Override
    public void tampilkanInfo() {
        super.tampilkanInfo();
        System.out.println("Tunjangan: " + tunjangan);
    }

}
```

Code KaryawanKontrak.java

```
public class KaryawanKontrak extends Karyawan {
    private int durasiKontrak; // dalam bulan
    private int bonusPerBulan = 500000; // bonus tetap per bulan

    public KaryawanKontrak(String nama, String nip, int gaji, int
durasiKontrak) {
        super(nama, nip, gaji);
        this.durasiKontrak = durasiKontrak;

    }

    @Override
    public void hitungGaji() {
```

```
            int totalGaji = (getGaji() * durasiKontrak) + (bonusPerBulan
* durasiKontrak);
            System.out.println("Gaji Karyawan Kontrak: " + totalGaji);
        }

        @Override
        public void tampilkanInfo() {
            super.tampilkanInfo();
             System.out.println("Durasi Kontrak: " + durasiKontrak + "
bulan");
        }

    }
```

Code Main.java

```
    public class Main {
        public static void main(String[] args) {
            KaryawanTetap karyawanTetap = new KaryawanTetap("Mas Amba",
"690696069", 5000000, 1000000);
             KaryawanKontrak karyawanKontrak = new KaryawanKontrak("Mas
Fuad", "808080", 3000000, 6);

            karyawanTetap.tampilkanInfo();
            karyawanTetap.hitungGaji();

            karyawanKontrak.tampilkanInfo();
            karyawanKontrak.hitungGaji();
        }
    }
```

Output

```
PS C:\Users\dzaki\OneDrive\Dokumen\Praktikum PBO\Tugas Laprak\103112400113_Dzaki Khothir Modul 6> java Main.java
Nama: Mas Amba
NIP: 690696069
Gaji: 5000000
Tunjangan: 1000000
Gaji Karyawan Tetap: 6000000
Nama: Mas Fuad
NIP: 808080
Gaji: 3000000
Durasi Kontrak: 6 bulan
Gaji Karyawan Kontrak: 21000000
PS C:\Users\dzaki\OneDrive\Dokumen\Praktikum PBO\Tugas Laprak\103112400113_Dzaki Khothir Modul 6>
```

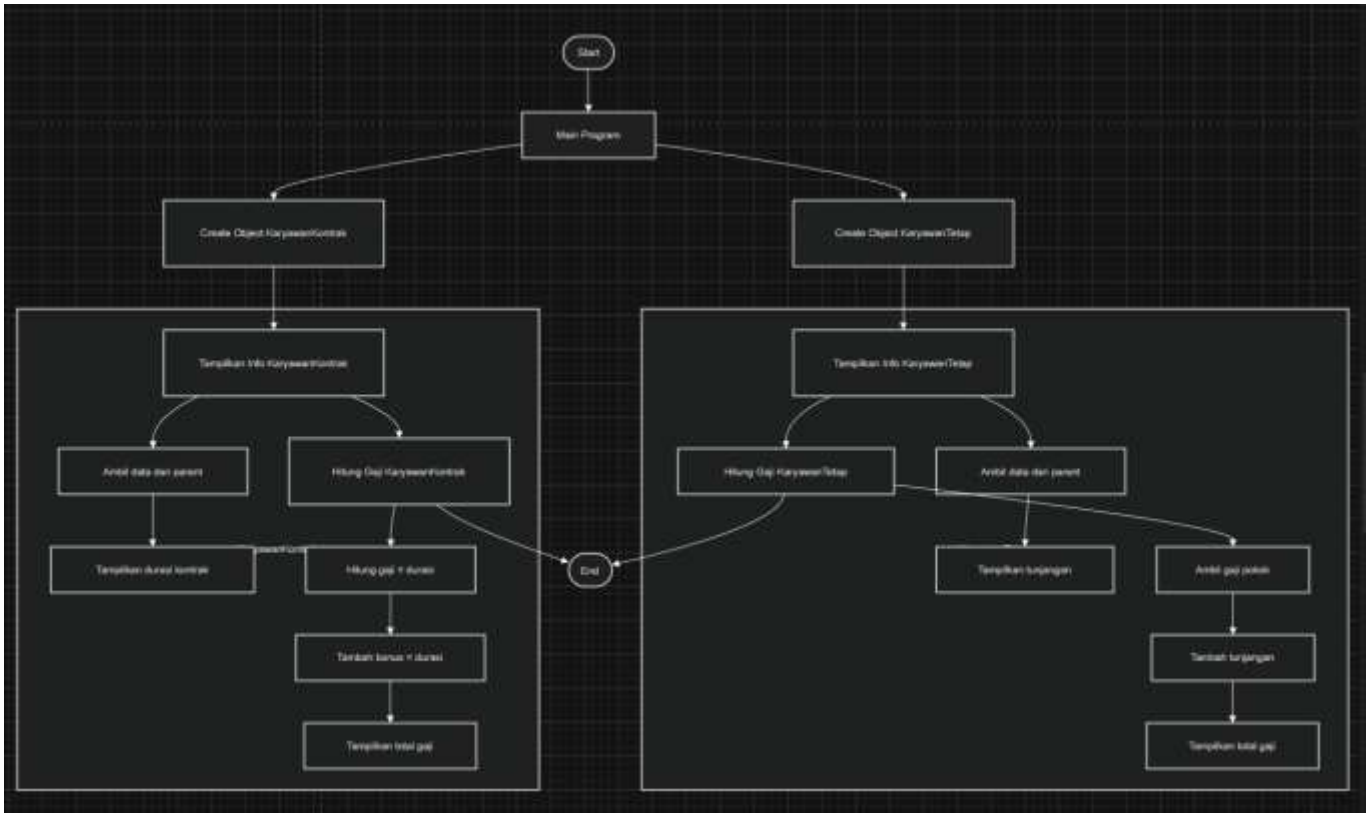
Penjelasan

Terdapat sebuah class induk bernama Karyawan yang menyimpan atribut dasar seperti nama, NIP, dan gaji, serta memiliki method tampilkanInfo() untuk menampilkan data dan hitungGaji() untuk menghitung gaji dasar. Class ini kemudian diturunkan menjadi dua class turunan, yaitu KaryawanTetap dan KaryawanKontrak, yang masing-masing memiliki atribut dan cara perhitungan gaji yang berbeda.

Class KaryawanTetap menambahkan atribut tunjangan dan melakukan override pada method hitungGaji() dengan menjumlahkan gaji pokok dan tunjangan. Selain itu, method tampilkanInfo() juga dioverride untuk menampilkan informasi tambahan berupa tunjangan. Sementara itu, class KaryawanKontrak memiliki atribut durasi kontrak dan bonus per bulan, serta menghitung total gaji berdasarkan gaji bulanan dikalikan durasi kontrak ditambah bonus per bulan selama masa kontrak. Method tampilkanInfo() pada class ini juga dioverride untuk menampilkan durasi kontrak.

Pada class Main, dibuat objek dari kedua jenis karyawan tersebut, yaitu karyawan tetap dan karyawan kontrak, kemudian dipanggil method tampilkanInfo() dan hitungGaji() untuk menampilkan informasi serta hasil perhitungan gaji masing-masing. Dengan demikian, program ini menunjukkan bagaimana satu class induk dapat digunakan kembali oleh beberapa class turunan dengan perilaku yang berbeda melalui mekanisme overriding.

Flow Chart


Start
Main Program
Create Object KaryawanKontrak
Create Object KaryawanTetap
Tampilkan Info KaryawanKontrak
Ambil data dari parent
Hitung Gaji KaryawanKontrak
Tampilkan durasi kontrak
Hitung gaji + durasi
Tambah bonus + durasi
Tampilkan total gaji
End
Tampilkan Info KaryawanTetap
Hitung Gaji KaryawanTetap
Ambil data dari parent
Tampilkan tunjangan
Ambil gaji pokok
Tambah tunjangan
Tampilkan total gaji